Un cadre analytique et itératif pour le calcul efficace de la racine carrée : La décomposition d'Epmej & Peumeu Monique combinée à la méthode babylonienne

An Analytical and Iterative Framework for Efficient Square Root Computation: The Epmej & Peumeu Monique Decomposition Combined with the Old-Babylonian Method

Auteur : Djempe James | **Statut :** Chercheur indépendant
Contact : epmejd@gmail.com | **Tél. :** +237 697 778 96 | **Date :** Novembre 2026

Résumé (Abstract) : Cet article présente une approche novatrice et économe en ressources matérielles pour l'approximation de la racine carrée en virgule flottante. Nous formalisons la **Propriété d'Epmej & Peumeu Monique**, stipulant que tout réel $Y > 1$ se décompose de manière unique sous la forme $Y = x^2 + m$ avec $x \geq 1$ et $x \geq 2|m|$. La résolution analytique de ce système fournit une amorce déterministe x_0 centrée sur un intervalle invariant de largeur 0,5. Initialisée soit par un développement limité de Taylor normalisé, soit par une manipulation binaire rapide (norme IEEE 754), cette amorce couplée à la convergence quadratique de Héron atteint la précision machine ($\varepsilon \leq 1{,}11 \times 10^{-16}$) en temps constant O(1) sans appel à l'instruction matérielle SQRT. Les tests sur microcontrôleurs sans FPU démontrent une réduction du temps d'exécution et de la consommation énergétique allant de 69,6 % à 72,6 %.

1. Introduction

- **Contexte :** Le calcul de la racine carrée est une opération critique en géométrie algorithmique, traitement du signal et capteurs connectés (IoT). Sur les microcontrôleurs économiques dépourvus d'unité de calcul flottant matérielle (FPU), l'émulation logicielle standard pénalise la latence et l'autonomie des batteries.
- **Problématique :** Les méthodes itératives classiques (Héron, Newton-Raphson) dépendent fortement de l'estimation initiale x_0. Un mauvais point de départ engendre des boucles non bornées, augmentant la consommation électrique et introduisant une latence imprévisible.
- **Contribution :** Formalisation de la décomposition d'Epmej & Peumeu Monique couplée à deux stratégies d'amorçage sans SQRT (Développement Limité de Taylor et Fast Bitwise IEEE 754) pour garantir une exécution déterministe en temps constant O(1).

2. Cadre Théorique : La Propriété d'Epmej & Peumeu Monique

2.1. Énoncé du Théorème

Pour tout nombre réel $Y \in \mathbb{R}$ tel que $Y > 1$, il existe un couple $(x, m) \in \mathbb{R}^2$ vérifiant simultanément :

$$(i)\ Y = x^2 + m \qquad (ii)\ x \geq 1 \qquad (iii)\ x \geq 2|m|$$

2.2. Résolution Analytique et Intervalle Invariant

En substituant m = Y − x² dans la contrainte (iii), nous obtenons le système d'inéquations quadratiques −x ≤ 2(Y − x²) ≤ x, délimitant les bornes exactes :

$$x_{min} = (\sqrt{(1 + 16Y)} - 1) / 4 \quad \leq \quad x \quad \leq \quad x_{max} = (\sqrt{(1 + 16Y)} + 1) / 4$$

La largeur de l'espace de validité est une constante géométrique absolue : $\Delta x = x_{max} - x_{min} = 0{,}5$. Le choix du centre exact de cet intervalle fixe le vecteur d'amorce optimal :

$$x_0 = \sqrt{(1 + 16Y)} / 4 \quad \Rightarrow \quad m = -1/16 = -0{,}0625$$

3. Double Stratégie d'Amorce sans Instruction SQRT

Afin d'éliminer tout recours à la fonction système `sqrt()` de la bibliothèque standard `<math.h>`, l'amorce x_0 est évaluée par deux approches complémentaires suivies de deux itérations fixes de Héron $x_{k+1} = 0{,}5 \times (x_k + Y / x_k)$:

- **Variante A — Développement Limité (DL) de Taylor normalisé (Pureté algébrique) :** Après normalisation du radicande R = 1 + 16Y par puissances de 4 ($R = 4^k \cdot u$ avec $u \in [1, 4[$), le polynôme de Taylor d'ordre 2 autour du pivot $u_0 = 2$ évalue √u par simples additions et multiplications, offrant une portabilité universelle sur toute architecture (8, 16, 32 ou 64 bits).
- **Variante B — Fast Bitwise Approximation IEEE 754 (Performance industrielle) :** Exploitation directe de la représentation binaire IEEE 754 par décalage de registre et constante optimale (`0x5fe6ec85e7de30daULL`), suivie du recalage sur l'intervalle d'Epmej & Peumeu Monique et de la convergence de Héron en O(1).

4. Étude Comparative et Bancs d'Essai sur Microcontrôleurs IoT

Les performances des trois approches ont été évaluées sur **10 000 calculs en virgule flottante** sur trois microcontrôleurs économiques sans FPU largement déployés dans l'industrie :

Architecture Cible	Méthode	Temps (10 000 op.)	Cycles / op.	Économie Énergie	Erreur Relative Max
Arduino Uno (ATmega328P, 16 MHz)	Standard `sqrt()` (`math.h`)	0,3800 s	608 cycles	Référence (0 %)	≤ 1,19 × 10^{-7} (float)
	Epmej-Peumeu + Héron (DL Taylor)	0,1412 s	226 cycles	**62,8 %**	≤ 1,11 × 10^{-16} (double)
	Epmej-Peumeu + Héron (Fast Bitwise)	**0,1156 s**	**185 cycles**	**69,6 %**	≤ 1,11 × 10^{-16} (double)
ESP8266 (Tensilica L106, 80 MHz)	Standard `sqrt()` (`math.h`)	0,0525 s	420 cycles	Référence (0 %)	≤ 1,11 × 10^{-16} (double)
	Epmej-Peumeu + Héron (DL Taylor)	0,0181 s	145 cycles	**65,5 %**	≤ 1,11 × 10^{-16} (double)
	Epmej-Peumeu + Héron (Fast Bitwise)	**0,0144 s**	**115 cycles**	**72,6 %**	≤ 1,11 × 10^{-16} (double)
ARM Cortex-M0 / M0+ (48 MHz, 32 bits)	Standard `sqrt()` (`math.h`)	0,0938 s	450 cycles	Référence (0 %)	≤ 1,11 × 10^{-16} (double)
	Epmej-Peumeu + Héron (DL Taylor)	0,0323 s	155 cycles	**65,6 %**	≤ 1,11 × 10^{-16} (double)
	Epmej-Peumeu + Héron (Fast Bitwise)	**0,0260 s**	**125 cycles**	**72,2 %**	≤ 1,11 × 10^{-16} (double)

Synthèse des Gains Industriels : Sur Arduino Uno, le temps d'exécution chute de 0,3800 s à 0,1156 s (gain net de **0,2644 s**, soit une accélération de 3,29×). Sur ESP8266, la réduction énergétique atteint **72,6 %**, accélérant le retour en veille profonde (*Deep Sleep*) et prolongeant significativement l'autonomie des capteurs sur batterie, tout en garantissant une précision machine conforme à la norme IEEE 754.

5. Conclusion et Perspectives

La combinaison de la décomposition analytique d'Epmej & Peumeu Monique et de la convergence de Héron élimine le recours aux boucles itératives non bornées et aux instructions matérielles coûteuses. Le Développement Limité normalisé établit la pureté algébrique du modèle, tandis que l'implémentation binaire IEEE 754 offre une solution industrielle prête à l'intégration pour l'IoT et les systèmes temps réel critiques. Les travaux futurs portent sur l'extension aux racines n-ièmes et la synthèse matérielle sur FPGA.

Références Bibliographiques

- IEEE Computer Society, *IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic* (IEEE Std 754-2019).
- Muller, J.-M., *Elementary Functions: Algorithms and Implementation*, 3rd ed., Birkhäuser, 2016.
- Lomont, C., *Fast Inverse Square Root*, Technical Report, Purdue University, 2003.